

Tarea 1

EQUIPO 1

20 Jul 2025

Enunciados

1° Enunciado

Demuestre que el conjunto $\mathcal{F}(\mathbb{N})$ de todos los subconjuntos finitos de $\mathbb{N}$ es denumerable (expreselo como una unión denumerable de conjuntos denumerables).

Demostración

Sea $\mathcal{F}(\mathbb{N})$ el conjunto de todos los subconjuntos finitos de $\mathbb{N}$. Para exhibir su numerabilidad escribiremos primero:

$$\mathcal{F}(\mathbb{N}) = \bigcup_{n=0}^{\infty} \mathcal{F}_n(\mathbb{N}), \quad \mathcal{F}_n(\mathbb{N}) = \{A \subseteq \mathbb{N} : |A| = n\}.$$

Cada $\mathcal{F}_n(\mathbb{N})$ puede ponerse en correspondencia biunívoca con el conjunto de n -tuplas estrictamente crecientes de números naturales, que denotaremos por $\mathbb{N}_*^n \subseteq \mathbb{N}^n$:

$$A = \{a_1 < a_2 < \cdots < a_n\} \longleftrightarrow (a_1, a_2, \dots, a_n) \in \mathbb{N}_*^n.$$

Dado que $\mathbb{N}$ es numerable, también lo es cualquier producto finito $\mathbb{N}^n$. Además, como $\mathbb{N}_*^n$ es un subconjunto de $\mathbb{N}^n$, resulta numerable. Con ello, cada $\mathcal{F}_n(\mathbb{N})$ es numerable.

Finalmente, $\mathcal{F}(\mathbb{N})$ es la unión numerable de los conjuntos numerables $\mathcal{F}_n(\mathbb{N})$; por la propiedad clásica que establece que una unión numerable de conjuntos numerables sigue siendo numerable, concluimos que $\mathcal{F}(\mathbb{N})$ es numerable.

$\mathcal{F}(\mathbb{N}) \sim \mathbb{N}$

2° Enunciado

El conjunto de todas las sucesiones finitas de elementos de $\mathbb{N}$ es numerable.

Demostración

Sea $\mathcal{S}(\mathbb{N})$ el conjunto de todas las sucesiones finitas (tuplas ordenadas, con posibles repeticiones) cuyos términos pertenecen a $\mathbb{N}$. Partimos del hecho ya demostrado de que el conjunto $\mathcal{F}(\mathbb{N})$ de subconjuntos finitos de $\mathbb{N}$ es numerable. Mostraremos que dicho resultado basta para concluir la numerabilidad de $\mathcal{S}(\mathbb{N})$.

Definimos la función

$$\Phi : \mathcal{S}(\mathbb{N}) \longrightarrow \mathcal{F}(\mathbb{N} \times \mathbb{N})$$

como sigue: dada una sucesión $\sigma = (a_1, a_2, \dots, a_k)$ con $k \geq 1$, definimos

$$\Phi(\sigma) = \{ (1, a_1), (2, a_2), \dots, (k, a_k) \} \subset \mathbb{N} \times \mathbb{N}.$$

Por construcción, $\Phi(\sigma)$ es un subconjunto finito de $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$, pues contiene exactamente k elementos. Además, esta codificación conserva tanto la posición como el valor de cada término, por lo que la función Φ es inyectiva: si $\Phi(\sigma) = \Phi(\tau)$, entonces necesariamente $\sigma = \tau$.

Dado que $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ es numerable por ser producto finito de conjuntos numerables, se deduce que el conjunto $\mathcal{F}(\mathbb{N} \times \mathbb{N})$ de sus subconjuntos finitos también es numerable. Por tanto, $\mathcal{S}(\mathbb{N})$ es inyectiva en un conjunto numerable, y resulta numerable también.

Si se desea incluir la sucesión vacía, basta observar que puede asociarse a un subconjunto finito fijo, por ejemplo el vacío o $\{(0, 0)\}$, y así no afecta la conclusión

$$\boxed{\mathcal{S}(\mathbb{N}) \sim \mathbb{N}}$$

3° Enunciado

Sean A, B, C, D conjuntos y sean

$$f : A \longrightarrow B, \quad g : B \longrightarrow C, \quad h : C \longrightarrow D$$

funciones tales que las composiciones

$$g \circ f : A \longrightarrow C \quad \text{y} \quad h \circ g : B \longrightarrow D$$

son biyectivas. Demostrar que f , g y h son todas biyectivas.

Demostración

Por hipótesis, $g \circ f$ es biyectiva; en particular es inyectiva y sobreyectiva.

(i) *Inyectividad de f .* Supóngase $f(a_1) = f(a_2)$ con $a_1, a_2 \in A$. Entonces

$$(g \circ f)(a_1) = g(f(a_1)) = g(f(a_2)) = (g \circ f)(a_2),$$

lo cual, por la inyectividad de $g \circ f$, implica $a_1 = a_2$. Luego f es inyectiva.

(ii) *Sobreyectividad de g .* Sea $c \in C$. Como $g \circ f$ es sobreyectiva, existe $a \in A$ tal que $(g \circ f)(a) = c$. Es decir, $g(f(a)) = c$, y $f(a) \in B$. De aquí que g cubra todo C , por lo que es sobreyectiva.

Por otro lado, $h \circ g$ es biyectiva:

(iii) *Inyectividad de g* . Si $g(b_1) = g(b_2)$ con $b_1, b_2 \in B$, entonces

$$(h \circ g)(b_1) = h(g(b_1)) = h(g(b_2)) = (h \circ g)(b_2),$$

y la inyectividad de $h \circ g$ fuerza $b_1 = b_2$. Por tanto g es inyectiva.

(iv) *Sobreyectividad de h* . Para cada $d \in D$ existe $b \in B$ con $(h \circ g)(b) = d$, luego $h(g(b)) = d$ con $g(b) \in C$. Así h alcanza todo D y es sobreyectiva.

De (ii) y (iii) concluimos que g es simultáneamente sobreyectiva e inyectiva; por la definición estándar, g es biyectiva.

Ahora bien, f ya es inyectiva (i) y g es biyectiva; como $g \circ f$ es sobreyectiva, para todo $c \in C$ existe $a \in A$ tal que $g(f(a)) = c$. Por la biyectividad de g , existe un único $b \in B$ con $g(b) = c$, y de la igualdad anterior se deduce $b = f(a)$. Así cada $b \in B$ es imagen de algún $a \in A$, de modo que f es sobreyectiva. Combinado con la inyectividad previa, f resulta biyectiva.

Finalmente, g es biyectiva y h es sobreyectiva (iv); como $h \circ g$ es inyectiva, para $d_1, d_2 \in D$ supongamos $h(d_1) = h(d_2)$. Elegimos $b_1, b_2 \in B$ tales que $g(b_i) = d_i$ (posible porque g es sobreyectiva). Entonces

$$(h \circ g)(b_1) = h(g(b_1)) = h(d_1) = h(d_2) = h(g(b_2)) = (h \circ g)(b_2),$$

y la inyectividad de $h \circ g$ implica $b_1 = b_2$; aplicando de nuevo g , obtenemos $d_1 = d_2$. Así h es inyectiva; como ya era sobreyectiva, h es biyectiva.

f, g, h son biyectivas

4° Enunciado

Sea E un subconjunto no vacío de un conjunto ordenado $(A, \leq)$. Sea $\alpha \in A$ una *cota inferior* de E y $\beta \in A$ una *cota superior* de E . Pruebe que

$$\alpha \leq \beta.$$

Demostración

Por definición, que α sea cota inferior de E significa que

$$\alpha \leq x \quad \text{para todo } x \in E. \tag{1}$$

Análogamente, que β sea cota superior de E implica

$$x \leq \beta \quad \text{para todo } x \in E. \tag{2}$$

El conjunto E es no vacío, de modo que existe al menos un elemento $x_0 \in E$. Aplicando (1) y (2) a ese elemento particular obtenemos la doble desigualdad

$$\alpha \leq x_0 \leq \beta.$$

Dado que la relación de orden $\leq$ en un conjunto ordenado es transitiva, podemos encaenar las desigualdades anteriores para concluir que

$$\boxed{\alpha \leq \beta}.$$

5° Enunciado

Sea un número complejo z . Decimos que z es *algebraico* si existen enteros $a_0, \dots, a_n$, no todos nulos, tales que

$$a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_{n-1} z + a_n = 0.$$

Demuestre que el conjunto de todos los números algebraicos es numerable.

Demostración

Para cada entero positivo N definimos

$$\mathcal{P}_N = \left\{ p(z) = a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_n \mid n + |a_0| + |a_1| + \dots + |a_n| = N, a_0, \dots, a_n \in \mathbb{Z}, (a_0, \dots, a_n) \neq (0, \dots, 0) \right\}$$

Queremos mostrar que $\mathcal{P}_N$ es finito. Fijado N , el número de formas de escribir la suma $n + |a_0| + \dots + |a_n| = N$ es finito, pues cada término es un entero ≥ 0 y la suma está acotada por N . Por tanto existen sólo finitamente muchas tuplas $(n, a_0, \dots, a_n)$ que satisfacen esa igualdad; en consecuencia, $\mathcal{P}_N$ es un conjunto **finito**.

Ahora bien, sea $p(z) \in \mathcal{P}_N$ de grado n . Un polinomio no nulo de grado n posee a lo sumo n raíces en $\mathbb{C}$; así, el conjunto

$$\mathcal{R}(p) = \{ z \in \mathbb{C} \mid p(z) = 0 \}$$

es finito.

Siendo así, definimos

$$\mathbb{A} = \bigcup_{N=1}^{\infty} \bigcup_{p \in \mathcal{P}_N} \mathcal{R}(p),$$

esto es, la unión de las raíces de todos los polinomios con coeficientes enteros $a_0, \dots, a_n$, no todos nulos, tales que

$$n + |a_0| + |a_1| + \dots + |a_n| = N,$$

al recorrer todos los $N \in \mathbb{N}$.

Por construcción, cada $\mathcal{P}_N$ es finito (paso 1) y, para cada $p \in \mathcal{P}_N$, el conjunto $\mathcal{R}(p)$ también es finito (paso 2). Luego

$$\bigcup_{p \in \mathcal{P}_N} \mathcal{R}(p)$$

es finito, y $\mathbb{A}$ resulta ser la *unión numerable de conjuntos finitos*.

El conjunto de los números algebraicos es numerable.

6° Enunciado

Demostrar que existen números reales que no son algebraicos; es decir, que el conjunto de los números trascendentes es no vacío.

Demostración

Sea

$$\mathbb{A} = \{ x \in \mathbb{R} \mid x \text{ es raíz de algún polinomio con coeficientes enteros no todos nulos} \}$$

el conjunto de los números algebraicos reales.

En la demostración anterior se mostró que los polinomios con coeficientes enteros pueden agruparse en familias finitas mediante la condición $n + |a_0| + \cdots + |a_n| = N$, y que la unión sobre $N \in \mathbb{N}$ de las raíces de tales polinomios constituye una unión numerable de conjuntos finitos. De ello se concluye que $\mathbb{A}$ es numerable.

Por el conocido argumento diagonal de Cantor, se demuestra que el conjunto de los números reales posee cardinalidad estrictamente mayor que la de $\mathbb{N}$. En otras palabras, $\mathbb{R}$ es no numerable.

Puesto que $\mathbb{A} \subseteq \mathbb{R}$, si $\mathbb{A}$ fuese igual a $\mathbb{R}$, entonces $\mathbb{R}$ sería numerable, lo cual contradice la no numerabilidad de los números reales. Por consiguiente, el complemento

$$\mathbb{R} \setminus \mathbb{A}$$

no puede ser vacío. Los elementos de dicho complemento son, por definición, números *trascendentes*.

$\exists x \in \mathbb{R} \text{ tal que } x \notin \mathbb{A}$

7° Enunciado

¿Es numerable el conjunto de todos los números reales irracionales?

Demostración

El conjunto de los números irracionales se define como la diferencia

$$\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q},$$

es decir, aquellos números reales que no pueden escribirse como cociente de enteros.

El conjunto de los números racionales $\mathbb{Q}$ es numerable, pues puede ponerse en correspondencia biunívoca con los naturales. En cambio, el conjunto $\mathbb{R}$ de los números reales es no numerable, como se demuestra mediante el argumento diagonal de Cantor aplicado, por ejemplo, al intervalo $(0, 1)$.

Supóngase que $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ fuera numerable. Entonces $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})$ sería unión de dos conjuntos numerables, y por tanto numerable también, lo cual contradice la no numerabilidad de $\mathbb{R}$. Así, el conjunto de los números irracionales no puede ser numerable.

$\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \text{ no es numerable}$

8° Enunciado

Sea

$$E = \{ x \in [0, 1] \mid x = 0.a_1a_2a_3\ldots \text{ en base } 10, a_k \in \{4, 7\} \text{ para todo } k \in \mathbb{N} \}.$$

¿Es E numerable?

Demostración

Supongamos, para alcanzar una contradicción, que E es numerable. Entonces existe una enumeración

$$A = \{ b_j \}_{j \in \mathbb{N}} \subseteq E, \quad b_j = 0.a_{j1}a_{j2}a_{j3}\ldots, \quad a_{jk} \in \{4, 7\}.$$

Construimos un nuevo número

$$b = 0.\tilde{a}_1\tilde{a}_2\tilde{a}_3\ldots, \quad \tilde{a}_k = \begin{cases} 4, & \text{si } a_{kk} = 7, \\ 7, & \text{si } a_{kk} = 4. \end{cases}$$

Por construcción, cada dígito $\tilde{a}_k$ difiere del k -ésimo dígito del número b_k , de modo que

$$b \neq b_k \quad \text{para todo } k \in \mathbb{N}.$$

Sin embargo, todos los dígitos de b pertenecen a $\{4, 7\}$, por lo que $b \in E$. Hemos hallado un elemento de E que no figura en la supuesta enumeración A , lo cual contradice que $A = E$.

Este procedimiento es una instancia del argumento diagonal, que muestra que ciertos conjuntos de secuencias no pueden ser listados completamente mediante una enumeración.

Por tanto, E no puede ser numerable; es un conjunto no numerable.

E es no numerable